

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Ingeniería de Sistemas	
Nombre de la asignatura: ESTADÍSTICA 2	
Duración: 10 Semanas	Código: 21858
Plan de aula modular para el proyecto de trabajo de grado: Ambiente de aprendizaje para la enseñanza de Estadística II: un enfoque en teoría, prácticas y autoevaluación	
JUSTIFICACIÓN	
La enseñanza de la estadística inferencial en programas de ingeniería requiere un enfoque que promueva la comprensión profunda de los conceptos y su aplicación práctica en contextos reales. En este sentido, el módulo 'Ambiente de aprendizaje para la enseñanza de Estadística II: un enfoque en teoría, prácticas y autoevaluación' se desarrolla como parte de un proyecto de grado en la modalidad de práctica docente, cuyo propósito es implementar un entorno digital interactivo que integre teoría, práctica y autoevaluación mediante el uso de herramientas computacionales. Este ambiente virtual se basa en la utilización de graders, una herramienta digital diseñada para recibir las soluciones de los estudiantes, calificarlas automáticamente, ofrecer retroalimentación inmediata sobre los errores cometidos y permitir intentos sucesivos para mejorar la comprensión y la calificación. De esta manera, se potencia el aprendizaje autónomo, el desarrollo de competencias analíticas y el fortalecimiento de habilidades en programación estadística con R y Python.	
PROPÓSITOS GENERAL DEL MÓDULO	
Implementar un ambiente digital de aprendizaje que integre teoría, práctica y autoevaluación para la enseñanza de Estadística II, empleando herramientas computacionales en R y Python, y promoviendo el aprendizaje autónomo mediante un sistema automatizado de retroalimentación y calificación de actividades prácticas.	
COMPETENCIAS	
• Aplicar conceptos fundamentales de la estadística descriptiva para analizar conjuntos de datos, calcular medidas de tendencia central y dispersión, e interpretar representaciones gráficas como histogramas y diagramas de caja, utilizando el lenguaje R en un entorno interactivo de Google Colab. • Comprender y explicar el Teorema del Límite Central y su relevancia en la inferencia estadística, implementando simulaciones en R para evidenciar la convergencia de distribuciones muestrales. • Identificar y utilizar las distribuciones t-Student y F en contextos prácticos, aplicando criterios estadísticos adecuados para el análisis de muestras y varianzas mediante ejercicios guiados en R. • Construir e interpretar intervalos de confianza para parámetros poblacionales y analizar su precisión en distintos escenarios, integrando métodos analíticos y simulaciones computacionales desarrolladas en R. • Implementar el método Bootstrap en Python, comprendiendo su utilidad para la estimación empírica de la variabilidad y la obtención de intervalos de confianza sin supuestos paramétricos estrictos. • Formular y contrastar hipótesis estadísticas para una y dos muestras, utilizando procedimientos basados en distribuciones normales y t-Student, con la programación de funciones en Python y validación automática mediante graders en Google Colab. • Integrar herramientas estadísticas y computacionales (R y Python) para resolver problemas aplicados, favoreciendo el aprendizaje autónomo, la interpretación crítica de resultados y el fortalecimiento de competencias analíticas. • Utilizar el sistema de autoevaluación automática (graders) como medio de retroalimentación continua, verificando la corrección de sus respuestas, comprendiendo errores y consolidando su aprendizaje de forma práctica y autónoma.	

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Ingeniería de Sistemas	
Nombre de la asignatura: ESTADÍSTICA 2	
CONTENIDOS	
1. Medidas de tendencia central y dispersión. Histogramas y diagramas de caja (boxplots). 2. Teorema del Límite Central. Distribuciones t-Student y F. 3. Intervalos de confianza y aplicaciones prácticas. 4. Método Bootstrap. 5. Pruebas de hipótesis para una muestra (distribuciones normales). 6. Pruebas de hipótesis para dos muestras. 7. Montecarlo.	
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	
El módulo se desarrollará mediante una metodología mixta teórico-práctica, basada en el aprendizaje activo y el uso de tecnologías digitales. Se seleccionaron dos grupos piloto para la implementación del proyecto, en los cuales semanalmente se publicará en la plataforma institucional Moodle el material teórico de apoyo y el grader correspondiente a la práctica de la semana. Cada grader contiene ejercicios guiados y un mecanismo automatizado que permite al estudiante enviar sus soluciones a un servidor backend (desarrollado en Node.js), el cual evalúa los resultados, genera la nota correspondiente y ofrece retroalimentación detallada sobre los errores detectados. El estudiante puede realizar varios intentos, fortaleciendo así el aprendizaje por ensayo y error, la autogestión y la comprensión progresiva de los conceptos estadísticos. Esta metodología busca consolidar la integración entre el conocimiento teórico y la aplicación práctica, fomentando la autonomía, la reflexión crítica y el uso de herramientas de análisis de datos en entornos de programación científica.	
ESTRATEGIAS Y SISTEMA DE EVALUCIÓN	
El sistema de evaluación del módulo se basa en la calificación automatizada de las prácticas implementadas en los graders. Cada grader genera una nota por intento, y el servidor registra las calificaciones obtenidas junto con el código del estudiante. Se tomará la nota más alta de cada práctica, y posteriormente se calculará el promedio de todas las notas obtenidas para determinar la nota final del módulo. Este sistema garantiza objetividad, transparencia y retroalimentación continua, ya que cada estudiante puede visualizar sus errores y realizar mejoras antes de la calificación definitiva. Además, la estructura fomenta la evaluación formativa, al permitir que el proceso de corrección sea parte activa del aprendizaje y no solo una instancia de medición.	
RECURSOS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	
• Material teórico disponible en la plataforma Moodle. • Herramientas computacionales: Python y R. • Google Colab como entorno de programación interactivo. • Servidor Backend (Node.js) para validación automática y registro de resultados. • Computador con conexión a internet.	

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Ingeniería de Sistemas
Nombre de la asignatura: ESTADÍSTICA 2
BIBLIOGRAFÍA • Montgomery, D. C., & Hines, W. W. (1996). <i>Probabilidad y estadística para ingeniería y administración</i>. Limusa. • Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012). <i>Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias</i> (9.a ed.). • Woolley, D. R. (2016). PLATO: The emergence of online community. <i>En The MIT Press eBooks</i>. MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262034654.003.0005 • James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). <i>An Introduction to Statistical Learning with Applications in R and Python</i> (2nd ed.). Springer.